

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

-----oOo-----



**HỌC PHẦN
VẬT LÝ CHO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN CUỐI KỲ

**HỆ THỐNG IoT GIÁM SÁT VÀ
CẢNH BÁO CHẤT LƯỢNG NƯỚC HỒ CÁ**

MÃ SỐ NHÓM: 18

THÀNH VIÊN THỰC HIỆN

Lê Đoàn Nhật Huy - 24127175

Nguyễn Thành Trung - 24127257

GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH HỌC PHẦN

CAO XUÂN NAM

ĐẶNG HOÀI THƯƠNG

BÙI THANH LÂM

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2026

Mục lục

I. Giới thiệu.....	3
II. Thiết kế.....	4
1. Hình ảnh thiết kế hình dáng 3D của sản phẩm.	4
2. Hình ảnh wireframe cho website quản lý sản phẩm.	5
3. Sơ đồ truyền và nhận dữ liệu giữa các thành phần trong hệ thống.	7
III. Triển khai.....	7
1. Danh sách linh kiện điện tử sử dụng trong sản phẩm	7
2. Kế hoạch thực hiện.....	8
IV. Tổng kết.....	9

I. Giới thiệu

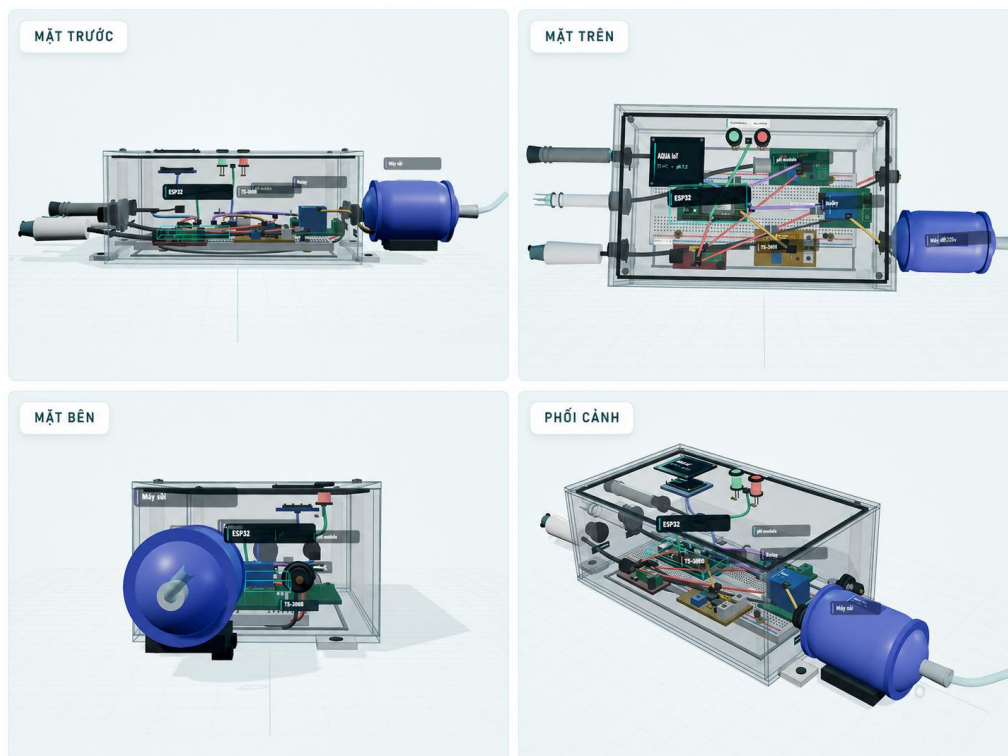
- Dự án xây dựng hệ thống IoT giám sát nhiệt độ và độ pH của nước hồ cá bằng ESP32. Dữ liệu được gửi qua MQTT lên website để theo dõi, lưu trữ và cảnh báo; người dùng cũng có thể điều khiển máy sủi từ xa. Sản phẩm giúp phát hiện sớm các bất thường của môi trường nước và giảm việc kiểm tra thủ công.
- Danh sách các chức năng của sản phẩm:

ID	Thông tin chức năng căn bản	Thiết bị sử dụng	Luồng xử lý
1	Giám sát pH và nhiệt độ trên website	Cảm biến pH, cảm biến nhiệt độ, DS18B20 và ESP32	Cảm biến pH + DS18B20 -> ESP32 -> MQTT Broker -> Web Backend -> Web Frontend
2	Điều khiển máy sủi từ website	Relay, máy sủi khí	Web Frontend -> Web Backend -> MQTT Broker -> ESP32 -> Relay -> Máy sủi khí
	Thông tin chức năng nâng cao	Thiết bị/Dịch vụ sử dụng	Luồng xử lý
3	Yêu cầu 1: Cảnh báo độ đục tại thiết bị	Cảm biến độ đục, đèn LED, màn hình OLED	Cảm biến độ đục -> ESP32 -> So sánh với ngưỡng -> LED cảnh báo + Màn hình OLED
4	Yêu cầu 4: Lưu lịch sử dữ liệu trên Cloud	Firebase Firestore	Cảm biến pH + DS18B20 -> ESP32 -> MQTT Broker -> Web Backend -> Firebase Firestore
5	Yêu cầu 5: Hiện thị dữ liệu Cloud trên website	Firebase Firestore + Chart.js	Firebase Firestore -> Web Backend -> Web Frontend -> Chart
6	Yêu cầu 6: Gửi thông báo nhanh qua Telegram	Telegram Bot API	Dữ liệu pH và nhiệt độ -> Web Backend kiểm tra ngưỡng -> Telegram Bot API -> Điện thoại người dùng

7	Yêu cầu 8: Chatbot truy vấn thông tin hệ thống	OpenAI API	Người dùng -> Giao diện chatbot Web Frontend -> Web Backend -> Lấy dữ liệu từ hệ thống -> OpenAI API -> Web Backend -> Web Frontend
8	Yêu cầu 9: Đăng ký, đăng nhập và bảo mật hệ thống	Firebase Authentication + Firestore	Đăng ký: Người dùng -> Web Frontend -> Firebase Authentication -> Tạo tài khoản -> Lưu hồ sơ và quyền người dùng trong Firestore. Đăng nhập: Người dùng -> Web Frontend -> Firebase Authentication -> Nhận token xác thực -> Web Backend kiểm tra token -> Cho phép truy cập Dashboard

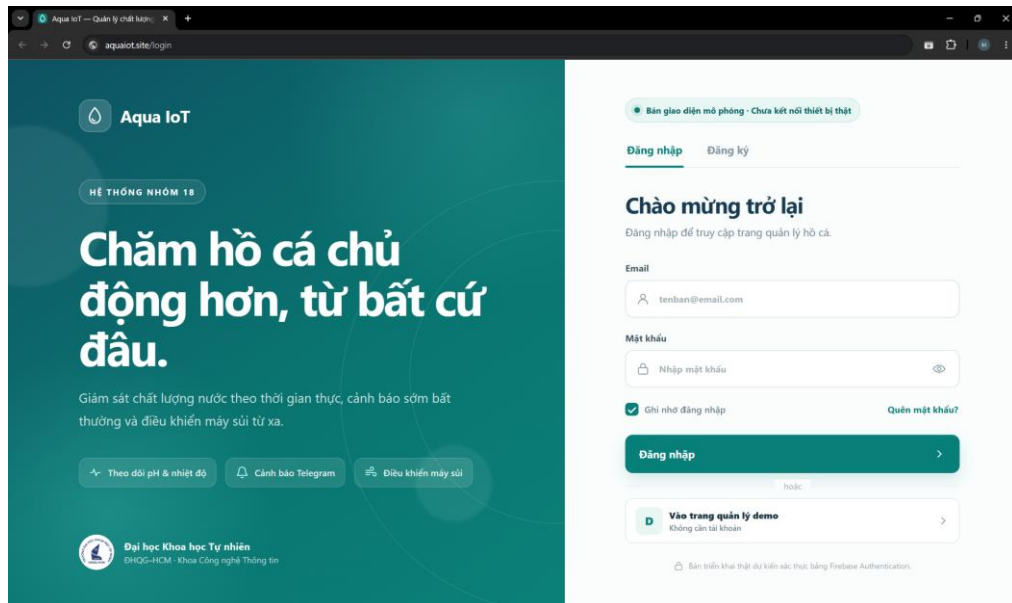
II. Thiết kế

1. Hình ảnh thiết kế hình dáng 3D của sản phẩm.

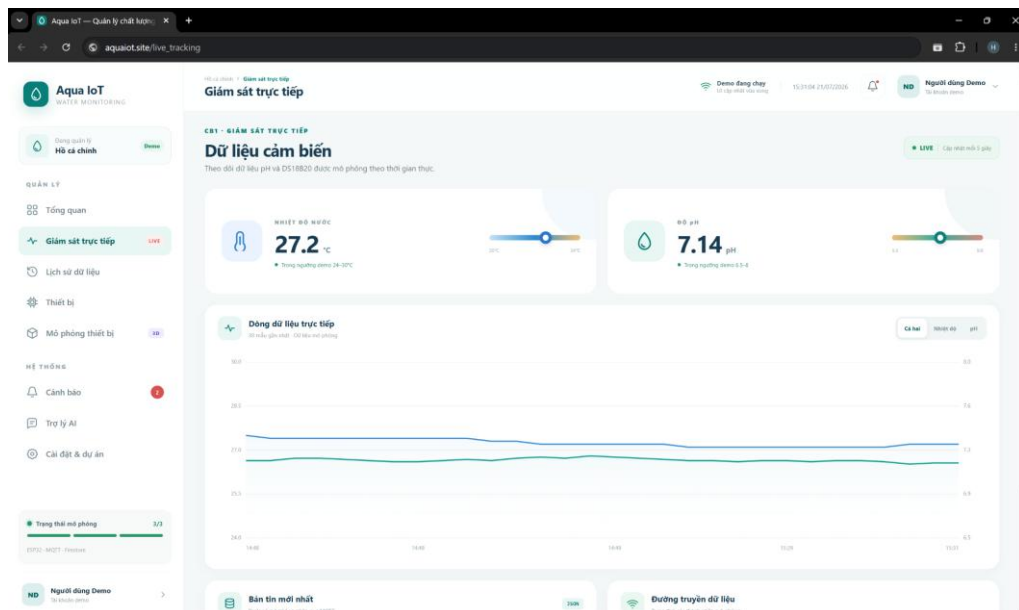


2. Hình ảnh wireframe cho website quản lý sản phẩm.

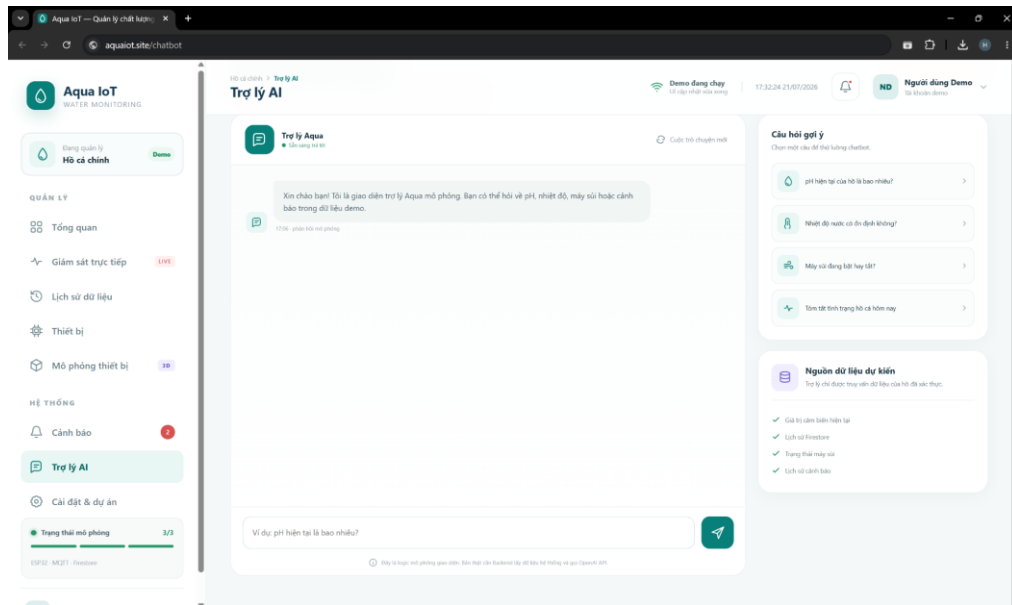
- Trang đăng nhập:



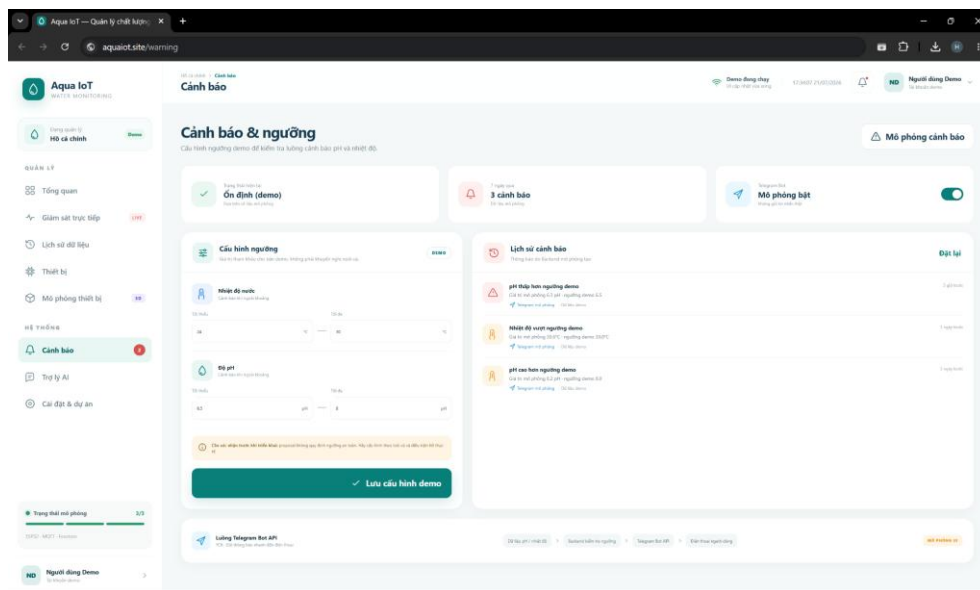
- Trang theo dõi thông số theo thời gian thực:



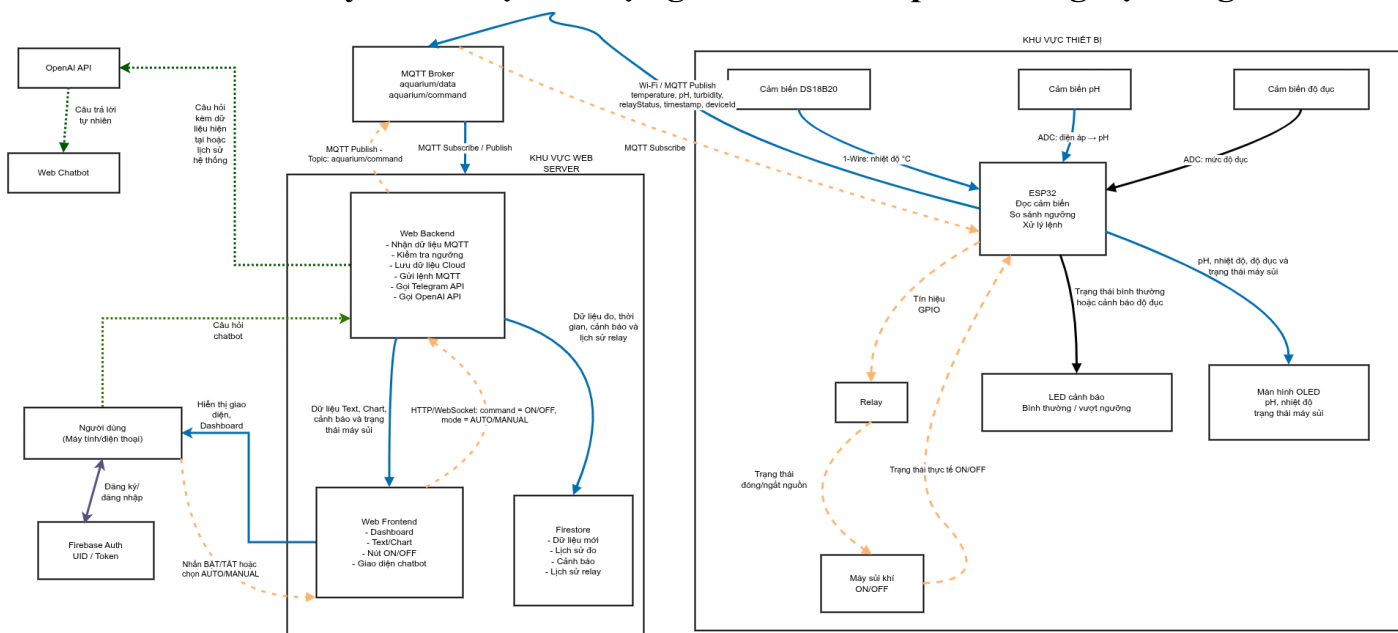
- Chatbot:



- Trang lịch sử thông báo và cài đặt thông số cảnh báo:



3. Sơ đồ truyền và nhận dữ liệu giữa các thành phần trong hệ thống.



III. Triển khai

1. Danh sách linh kiện điện tử sử dụng trong sản phẩm

STT	Tên linh kiện	Số lượng	Giá tham khảo (VNĐ)	Hình ảnh + Link tham khảo giá	ID chức năng liên quan
1	ESP32 WROOM-32 DevKitC V1, cổng USB Type-C	1	135.000	Điện tử Đức Huy	1, 2, 3, 4
2	Cảm biến nhiệt độ DS18B20 đầu dò chống nước	1	45.000	Điện tử Tuyệt Nga	1, 4
3	Module cảm biến pH 0-14 kèm điện cực BNC	1	360.000	Điện tử Đức Huy	1, 4
4	Cảm biến độ đục chất lỏng TS-300B	1	280.000	Điện tử Đức Huy	3, 4
5	Màn hình OLED 0,96 inch SSD1306, giao tiếp I2C	1	53.000	Điện tử Đức Huy	3
6	Module relay 1 kênh 5V-10A, có opto cách ly	1	18.000	Điện tử Đức Huy	2

STT	Tên linh kiện	Số lượng	Giá tham khảo (VNĐ)	Hình ảnh + Link tham khảo giá	ID chức năng liên quan
7	LED 5 mm màu đỏ và xanh, bộ 10 LED	1 bộ	3.000	Điện tử Đức Huy	3
8	Breadboard MB-102, 830 lỗ	1	22.000	Điện tử Đức Huy	1, 2, 3
9	Dây jumper đực-đực 20 cm, bộ 40 sợi	1 bộ	20.000	Điện tử Đức Huy	1, 2, 3
10	Dây jumper đực-cái 20 cm, bộ 40 sợi	1 bộ	20.000	Điện tử Đức Huy	1, 2, 3
11	Adapter nguồn 5V-5A, đầu jack DC 5,5 x 2,5 mm	1	65.000	Điện tử Đức Huy	1, 2, 3
12	Máy thổi khí, sủi oxy mini 310, nguồn 5VDC	1	32.000	Điện tử Đức Huy	2
13	Hộp nhựa 200 x 120 x 75 mm có tai bắt vít	1	56.000	Banlinhkien	1, 2, 3
14	Điện trở 220Ω, 4,7kΩ, 10kΩ, 20kΩ; diode 1N4007; tụ 100nF và 470μF	1 bộ	15.000	Điện tử Đức Huy	1, 2, 3
15	Jack nguồn DC, domino đầu dây, dây điện, đầu siết cáp và vật tư hàn	1 bộ	25.000	Cửa hàng linh kiện	1, 2, 3
TỔNG CHI PHÍ DỰ KIẾN			1.149.000		

2. Kế hoạch thực hiện

ID chức năng	Thời gian	Phân công
CB1 – Giám sát pH và nhiệt độ trên website	Tuần 1 – Tuần 3	Huy
CB2 – Điều khiển máy sủi từ website	Tuần 2 – Tuần 4	Trung
YC1 – Độ đục → ESP32 → LED cảnh báo và OLED	Tuần 1 – Tuần 2	Huy
YC4 – Lưu dữ liệu cảm biến và lịch sử hoạt	Tuần 2 – Tuần 3	Trung

ID chức năng	Thời gian	Phân công
động lên Firebase Firestore		
YC5 – Lấy dữ liệu từ Cloud và hiển thị biểu đồ trên website	Tuần 3 – Tuần 4	Trung
YC6 – Gửi thông báo nhanh qua Telegram	Tuần 3 – Tuần 4	Huy
YC8 – Chatbot truy vấn thông tin hệ thống bằng OpenAI API	Tuần 4 – Tuần 5	Trung
YC9 – Đăng ký, đăng nhập và bảo mật hệ thống bằng Firebase Authentication	Tuần 1 – Tuần 3	Huy
Tích hợp và kiểm thử toàn hệ thống	Tuần 5 – Tuần 6	Huy + Trung

IV. Tổng kết

STT	Tên thành viên	Điểm cơ bản	Điểm nâng cao	Tổng
1	Lê Đoàn Nhật Huy	5	4	9
2	Nguyễn Thành Trung	5	4	9

- Hết -